Лабораторная работа 2:
Численное моделирование движения тела по вертикальному кольцу с учетом трения («Мертвая петля»)

🎯 Цель работы

Изучить влияние сухого трения и геометрии криволинейной поверхности на динамику движения материальной точки в вертикальной плоскости. Научиться численно интегрировать нелинейные системы дифференциальных уравнений и решать краевые задачи методом подбора (бисекции) в среде программирования высокого уровня (например, Python или MATLAB).

📝 Физическая модель и уравнения

Тело массой m разгоняется в горизонтальной плоскости и попадает на вертикально расположенный фрагмент кольца (дугу) радиуса R и угловым размером a ($\pi/2 \le a \le 3\pi/2$). Дуга имеет коэффициент трения μ. При движении по дуге на тело действуют три силы: сила тяжести $F_g = mg$, сила нормальной реакции опоры N и сила трения скольжения $F_{тр} = \mu \cdot N$.

В полярных координатах, жестко связанных с центром кольца (где угол θ отсчитывается от нижней точки траектории), дифференциальное уравнение движения тела до момента его отрыва или вылета имеет вид:

$$d^2\theta / dt^2 = - (g / R) \cdot \sin(\theta) - \mu \cdot ((d\theta/dt)^2 + (g / R) \cdot \cos(\theta))$$

Выражение для силы нормальной реакции опоры N, определяющей условие безотрывного движения:

$$N(\theta) = m \cdot (R \cdot (d\theta/dt)^2 + g \cdot \cos(\theta))$$

После прохождения всей длины дуги ($\theta = a$) или в случае преждевременного отрыва ($N \le 0$ при $\theta < a$) тело переходит в режим свободного падения, где его движение описывается классической системой уравнений в декартовых координатах под действием только силы тяжести.

⚙️ Исходные данные для моделирования

Реализуйте базовую симуляцию для материальной точки. Параметры геометрии, массы и коэффициента трения выберите из таблицы согласно вашему варианту.

🛠️ Задачи для выполнения

Этап 1. Численное интегрирование и поиск критической скорости

- **1. Поиск минимальной скорости:** Методом половинного деления (бисекции) или циклического перебора найдите минимальную начальную скорость v_0, необходимую для

успешного преодоления всей длины дуги без преждевременного отрыва (условие $N(\theta) > 0$ должно выполняться на всем интервале $0 \le \theta \le a$).

- **2. Расчет траектории:** Напишите программу для численного расчета траектории движения тела от момента входа на дугу до момента падения на горизонтальную плоскость ($y \le 0$) для найденной критической скорости v_0.
- **3. Визуализация:** Постройте график траектории движения тела $y(x)$. Выделите на графике цветом участок движения по кольцу и участок свободного баллистического полета после вылета/отрыва.

Этап 2. Исследовательские задачи

- **1. Влияние трения:** Проведите серию расчетов для вашего варианта, изменяя коэффициент трения μ от 0 до 0.2 с шагом 0.05. Зафиксируйте, как меняется критическая начальная скорость v_0 в зависимости от μ. Постройте график зависимости $v_0(\mu)$.
- **2. Анализ точки вылета:** Определите компоненты скорости (v_x, v_y) и угол вылета тела к горизонту в геодезической точке окончания дуги (при $\theta = a$). Оцените, как угловой размер дуги влияет на итоговую дальность свободного полета.

📊 Содержание отчета

- **1.** Краткое физическое описание модели, вывод уравнений движения в полярных координатах и расчетные разностные формулы (метод Эйлера или Рунге-Кутты).
- **2.** График траектории движения тела $y(x)$ для критической начальной скорости с явным разделением зон контакта с кольцом и свободного полета.
- **3.** График зависимости минимально необходимой скорости v_0 от коэффициента трения μ.
- **4.** Сводная таблица выходных параметров (Критическая скорость v_0, координаты точки вылета, максимальная высота подъема H в свободном полете, полная дальность полета L).
- **5.** Аргументированные выводы, объясняющие физический смысл влияния силы трения на закон сохранения механической энергии и условия отрыва тела от круговой поверхности.

📋 Таблица вариантов

№ варианта	Масса тела m, кг	Радиус кольца R, м	Угловой размер дуги a, рад	Коэффициент трения μ
1	1	5	$\pi/2 + \pi/6$	0.01
2	2	4	$\pi/2 + \pi/3$	0.02
3	3	3	$\pi + \pi/6$	0.03
4	1	2	$\pi + \pi/3$	0.04
5	2	1	$\pi/2 + \pi/6$	0.05
6	3	2	$\pi/2 + \pi/3$	0.01
7	1	3	$\pi + \pi/6$	0.02
8	2	4	$\pi + \pi/3$	0.03
9	3	5	$\pi/2 + \pi/6$	0.04
10	1	4	$\pi/2 + \pi/3$	0.05
11	2	3	$\pi + \pi/6$	0.01

№ варианта	Масса тела m, кг	Радиус кольца R, м	Угловой размер дуги a, рад	Коэффициент трения μ
12	3	2	π/2 + π/3	0.02
13	1	1	π/2 + π/6	0.03
14	2	2	π/2 + π/3	0.04
15	3	3	π + π/6	0.05
16	1	4	π + π/3	0.01
17	2	5	π/2 + π/6	0.02
18	3	4	π/2 + π/3	0.03
19	1	3	π + π/6	0.04
20	2	2	π/2 + π/3	0.05
21	3	1	π/2 + π/6	0.01
22	1	2	π/2 + π/3	0.02
23	2	3	π + π/6	0.03
24	3	4	π/2 + π/3	0.04
25	1	5	π	0.05